

1. Zuerst eine kleine Vorübung. Einheiten sind oft Brüche oder Brüche von Brüchen. Wollen wir damit korrekt umgehen, müssen wir uns kurz erinnern, wie man mit so etwas rechnet.

Auftrag: Kürze soweit wie möglich. Wenn das nicht geht, multipliziere aus.

Das Ergebnis soll immer ein Bruch oder eine ganze Zahl sein, keine Dezimalzahl.

a) $\frac{3}{4} \cdot 2$

b) $\frac{2 \cdot 3}{9}$

c) $7 \cdot \frac{5}{49}$

d) $\frac{5 \cdot 2}{25}$

e) $\frac{3}{16} \cdot 4$

f) $\frac{5 \cdot 8}{64}$

g) $7 \cdot \frac{5}{49}$

h) $\frac{9 \cdot 7}{81}$

i) $\frac{3}{121} \cdot 11$

j) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{2}$

k) $\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2}$

l) $\frac{49}{7} \cdot \frac{5}{5}$

m) $\frac{\frac{7}{3}}{\frac{7}{9}}$

n) $\frac{6}{9} \cdot \frac{81}{6}$

o) $\frac{25}{4} \cdot \frac{4}{5}$

p) $\frac{49}{7} \cdot \frac{11}{11}$

q) $\frac{\frac{11}{12}}{\frac{11}{144}}$

r) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}$

s) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{3}{1}}$

t) $\frac{\frac{3}{5}}{\frac{5}{5}}$

u) $\frac{\frac{11}{7}}{\frac{7}{7}}$

2. Kürze die Einheiten soweit als möglich.

(a) $\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{s}$

Zur Kontrolle: Es sollte sich eine Geschwindigkeit ergeben.

(b) $\frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\text{s}}$

Zur Kontrolle: Es sollte sich eine Beschleunigung ergeben.

(c) $\frac{\frac{\text{m}}{\text{s}}}{\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$

Zur Kontrolle: Es sollte sich eine Zeit ergeben.

(d) i) $\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{1}{\text{s}}$

ii) $\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{s}^2}{\text{m}}$

iii) $\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m}$

iv) $\frac{\text{s} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$

v) $\frac{\frac{\text{m}}{\text{m}}}{\text{s}}$